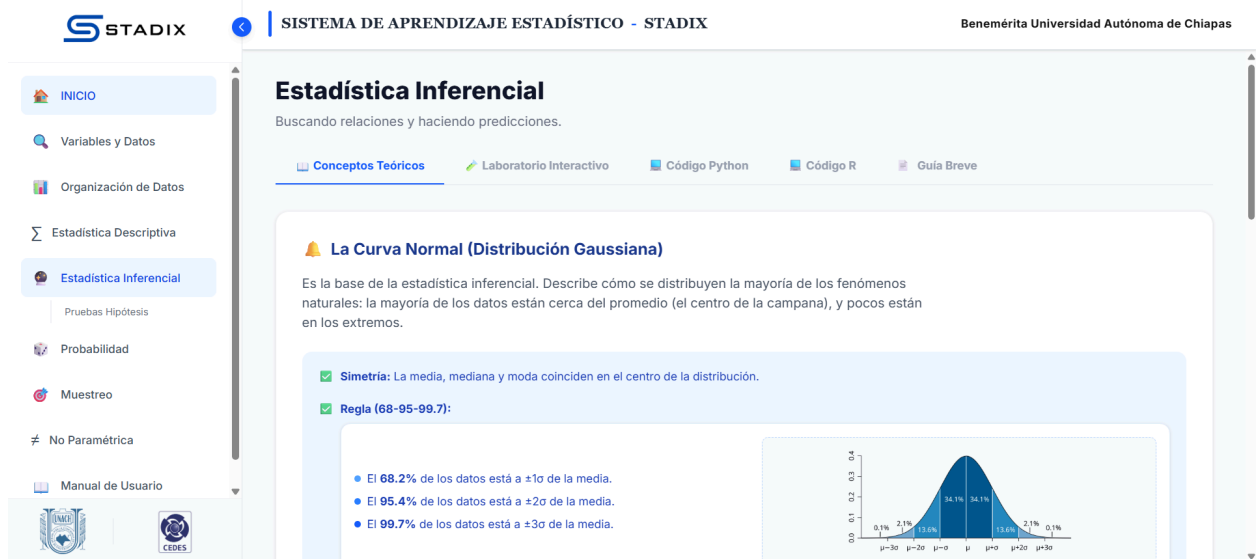


Estadística Inferencial

Una vez identificada la sección de  Estadística Inferencial, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (selected), Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Estadística Inferencial' with the subtitle 'Buscando relaciones y haciendo predicciones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the title 'La Curva Normal (Distribución Gaussiana)' and a description: 'Es la base de la estadística inferencial. Describe cómo se distribuyen la mayoría de los fenómenos naturales: la mayoría de los datos están cerca del promedio (el centro de la campana), y pocos están en los extremos.' Below the text, there are two checked items: 'Simetría: La media, mediana y moda coinciden en el centro de la distribución.' and 'Regla (68-95-99.7):'. A list of bullet points follows: 'El 68.2% de los datos está a $\pm 1\sigma$ de la media.', 'El 95.4% de los datos está a $\pm 2\sigma$ de la media.', and 'El 99.7% de los datos está a $\pm 3\sigma$ de la media.' To the right of the text is a normal distribution curve graph with the following area percentages labeled: 0.1%, 2.1%, 13.6%, 34.1%, 34.1%, 13.6%, 2.1%, and 0.1%.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y el sistema te dará todo lo visto en los  Conceptos Teóricos.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Estadística Inferencial' with the subtitle 'Buscando relaciones y haciendo predicciones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Laboratorio Interactivo' tab displays a form for entering bivariate data. At the top, there are buttons for 'Manual' and 'Excel / CSV'. Below these, the text 'Datos Bivariados (X, Y)' is shown. There are two input fields: 'Variable Independiente (X)' with the example 'Ej: 1, 2, 3, 4, 5' and 'Variable Dependiente (Y)' with the example 'Ej: 2, 4, 5, 4, 5'. At the bottom of the form is a button labeled 'Calcular Regresión'.

Por ejemplo, para:

Variable Independiente (X): 1,2,3,5

Variable Dependiente (Y): 5,7,9,12



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Müller, A. C., & Guido, S. (2020). *Introducción al Machine Learning con Python*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.